第 7 节　指数与对数的运算

课标要求

1. 理解有理数指数幂的含义，了解实数指数幂的意义，掌握指数幂的运算性质.

2. 理解对数的概念及运算性质，能用换底公式将一般对数转化成自然对数或常用对数.

考点一	指数幂的运算

1. 根式

（1）一般地，如果 $x^n=a$，那么_____叫做 a 的 n 次方根；

（2）式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做_____，这里 n 叫做根指数，a 叫做被开方数；

（3）$(\sqrt[n]{a})^n=$____. 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=$_____；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases}a, & a\geq 0,\\ -a, & a<0.\end{cases}$

2. 有理数指数幂

概念	正分数指数幂：$a^{\frac{m}{n}}=$____	$a>0$，m，$n\in\mathbf{N}^*$，$n>1$
	负分数指数幂：$a^{-\frac{m}{n}}=\frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=$__	
	0 的正分数指数幂等于 0，0 的负分数指数幂没有意义	
运算性质	$a^ra^s=a^{r+s}$	$a>0$，$b>0$，r，$s\in\mathbf{Q}$
	$(a^r)^s=a^{rs}$	
	$(ab)^r=a^rb^r$	

▶题组练透

1.〔多选〕下列计算正确的是（　　）

A. $\sqrt[12]{(-3)^4}=\sqrt[3]{-3}$

B. $\left(x^{a^{-1}}y\right)^a\cdot(4y^{-a})=4x$

C. $\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)\div\left(\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}\right)=-9a$（$a>0$，$b>0$）

D. $\left[(1-\sqrt{2})^2\right]^{\frac{1}{2}}-(1+\sqrt{2})^{-1}+(1+\sqrt{2})^0=3-2\sqrt{2}$

2.〔多选〕已知 $a+a^{-1}=3$，则下列选项正确的是（　　）

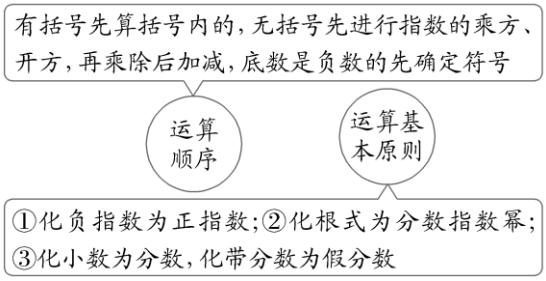
A. $a^2+a^{-2}=7$　　B. $a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}=\pm1$

C. $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\pm\sqrt{5}$　　D. $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=2\sqrt{5}$

3. $(0.008\,1)^{-\frac{1}{4}}-\left[3\times\left(\frac{7}{8}\right)^0\right]^{-1}\times\left[81^{-0.25}+\left(3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}\right]^{-\frac{1}{2}}-10\times0.027^{\frac{1}{3}}=$_____.

练后悟通

指数幂的运算



考点二　对数式的运算

概念	一般地，如果_____（$a>0$，且 $a\neq1$），那么数 x 叫做以 a 为底 N 的对数，记作 $x=$_____，其中 a 叫做对数的_____，N 叫做_____	
性质	对数式与指数式的互化：$a^x=N\Leftrightarrow$_____	
	$\log_a1=$____；$\log_aa=$____	
	$a^{\log_aN}=$__	
运算性质	$\log_a(MN)=$_____	$a>0$，且 $a\neq1$，$M>0$，$N>0$
	$\log_a\frac{M}{N}=$_____	
	$\log_aM^n=$_____（$n\in\mathbf{R}$）	
换底公式	$\log_ab=\frac{\log_cb}{\log_ca}$（$a>0$，且 $a\neq1$；$b>0$；$c>0$，且 $c\neq1$）	

结论：（1）换底公式的变形：①$\log_ab\cdot\log_ba=1$，即 $\log_ab=\frac{1}{\log_ba}$（$a$，$b$ 均大于 0 且不等于 1）；②$\log_{a^m}b^n=\frac{n}{m}\log_ab$（$a$，$b$ 均大于 0 且不等于 1，$m\neq0$，$n\in\mathbf{R}$）.

（2）换底公式的推广：$\log_ab\cdot\log_bc\cdot\log_cd=\log_ad$（$a$，$b$，$c$ 均大于 0 且不等于 1，$d>0$）.

例 1　（1）$\log_535+2\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{2}-\log_5\frac{1}{50}-\log_514=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

（2）（2026·广东广州模拟）若 $\log_2m+\log_4n=2$，则 $m^2n=$（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 9　　D. 16

听课记录_____

规律方法

对数运算的一般思路

（1）拆：首先利用幂的运算把底数或真数进行变形，化成分数指数幂的形式，使幂的底数最简，然后再用对数的运算性质化简合并；

（2）合：将对数式化为同底对数的和、差、倍数运算，然后逆用对数的运算性质，转化为同底对数真数的积、商、幂的运算；

（3）$a^b=N\Leftrightarrow b=\log_aN$（$a>0$，且 $a\neq1$）是解决有关指数、对数问题的有效方法，在运算中应注意互化.

练 1　已知 $\lg2=a$，$\lg3=b$，用 a，b 表示 $\log_{18}15=$_____.

提能点	指对运算的应用

角度 1　指数式与对数式的综合运算

例 2　（1）若 $2^a=3$，$3^b=5$，$5^c=4$，则 $\log_4(abc)=$（　　）

A. -2　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 1

（2）（2024·北京高考 9 题）已知（x_1，y_1），（x_2，y_2）是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则（　　）

A. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<\frac{x_1+x_2}{2}$

B. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>\frac{x_1+x_2}{2}$

C. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}<x_1+x_2$

D. $\log_2\frac{y_1+y_2}{2}>x_1+x_2$

听课记录_____

_____

规律方法

对于将等式 $\log_a x=\log_b y=\log_c z$（或等式 $a^x=b^y=c^z$）作为已知条件，求 x，y，z 的值的问题，通常设 $\log_a x=\log_b y=\log_c z=k$（或 $a^x=b^y=c^z=k>0$），则 $x=a^k$，$y=b^k$，$z=c^k$（或 $x=\log_a k$，$y=\log_b k$，$z=\log_c k$）.

角度 2　实际应用

例 3　（2025·北京高考 9 题）在一定条件下，某人工智能大语言模型训练 N 个单位的数据量所需时间 $T=k\log_2 N$（单位：小时），其中 k 为常数. 在此条件下，已知训练数据量 N 从 10^6 个单位增加到 1.024×10^9 个单位时，训练时间增加 20 个小时；当训练数据量 N 从 1.024×10^9 个单位增加到 4.096×10^9 个单位时，训练时间增加（单位：小时）（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 20　　D. 40

听课记录_____

_____

规律方法

解决指数、对数运算实际应用问题的步骤

（1）理解题意，弄清楚条件和所求之间的关系；

（2）运用指数或对数的运算公式、性质等进行运算，把题目条件转化为所求.

练 2　（1）已知 $\log_a\frac{1}{2}=m$，$\log_a 3=n$，则 $a^{m+2n}=$_____；

（2）我国火力发电厂大气污染物排放标准规定：排放废气中二氧化硫最高允许浓度为 20 mg/m³. 已知我国某火力发电厂排放废气中二氧化硫的初始浓度为 100 mg/m³，现通过某种工艺对排放废气进行过滤处理，处理后废气中剩余二氧化硫的浓度 y（单位：mg/m³）与处理时间 t（单位：min）满足关系式：$y=N_0(\frac{9}{10})^t$（N_0 为初始浓度），那么从现在起至少经过_____min 才能达到排放标准.（参考数据：$\lg 2\approx0.3010$，$\lg 3\approx0.4771$，结果取整数）